

第一篇 数量关系

一、和差倍比问题

1【答案】D。解析：设中号文件袋有 x 个，则大号文件袋有 $2x$ 个，则有 $2x+x+50=200$ ，解得 $x=50$ ，故大号文件袋有 $2 \times 50=100$ 个。

2.【答案】D。解析：设 2017 年全球发射的卫星有 x 颗，则 2018 年、2019 年分别发射卫星 $(x+31)$ 、 $(1.5x+2)$ 颗，则有 $x+(x+31)+(1.5x+2)=1132$ ，解得 $x=314$ ，故 2019 年全球共发射卫星 $1.5 \times 314+2=473$ 颗。

3.【答案】C。解析：由题意可得， $(1+50\%) \times [5 \times (X-2) + 2] = 7X$ ，解得 $X=24$ ，则原配送量为 $5(X-2) + 2=112$ 箱。则要保证每个超市分 9 箱促销品，至少要在原始基础上增加 $9 \times 24 - 112 = 104$ 箱。

4.【答案】B。解析：设桔子味汽水有 x 瓶，苹果味汽水有 y 瓶，柠檬味汽水有 z 瓶，则有
$$\begin{cases} x+y+z=25 \text{ ①} \\ 3x+4y+6z=100 \text{ ②} \end{cases}$$
，① $\times 3$ -②可得 $y+3z=25$ 。因为柠檬味的最少，所以从最小的 5 开始代入，当 $z=5$ 时， $y=10$ ， $x=10$ 不符合题意。当 $z=6$ 时， $y=7$ ， $x=12$ 符合。所以选择 B 项。

5.【答案】B。解析：设获得 10 万元、5 万元、1 万元的员工人数分别为 x 、 y 、 z ，则
$$\begin{cases} x+y+z=30 \text{ ①} \\ 10x+5y+z=89 \text{ ②} \end{cases}$$
，① $\times 10$ -②得 $5y+9z=211$ ，因 $5y$ 的尾数只能是 0 或 5，则 $9z$ 的尾数为 1 或 6，排除 C、D 两项，代入 A 项，当 $z=14$ 时， $y=17$ ， $14+17=31 > 30$ ，不符合题意，故选 B 项。

6【答案】C。解析：设负责 4 个超市和负责 5 个超市的人数分别为 x 、 y ，则 $4x+5y=75$ ，由于 $5y$ 和 75 都能被 5 整除，则 $4x$ 也能被 5 整除，即 x 能被 5 整除，又 $y < x \leq 14$ ，则符合题意的只能是 $x=10$ ， $y=7$ 。再设负责 3 个超市和负责 6 个超市的人数分别为 m 、 n ，则 $m+n=29-10-7=12$ ， $3m+6n=120-75=45$ ，解得 $m=9$ ， $n=3$ ， $m-n=6$ 。

7.【答案】C。解析：设贫困户总户数为 x ，则一周后未走访的贫困户有 $(1-46\%) \times x = 54\%x = \frac{27}{50}x$ ，两周后未走访的贫困户还有 $\frac{27}{50}x \div (1+1.2) = \frac{27}{110}x$ ，若所求的户数最少，则 x 要尽量小，为保证走访人数是整数，则 x 应为 50 和 110 的公倍数，最小为 550，此时两周后未走访的贫困户最少，为 $\frac{27}{110} \times 550 = 135$ 户。

8.【答案】A。解析：要使火龙果销量最少，则销售的果篮应尽可能少。小号果篮水果的重量为 $500+300+700=1500$ 克，即 1.5 千克，大号果篮水果的重量为 $700+1300+1000=3000$ 克，即 3 千克。设当日卖出 x 个小号果篮， y 个大号果篮，那么水果的总重量为 $1.5x+3y$ 千克，葡萄重量为 $0.3x+1.3y$ 千克。根据“其中 $\frac{1}{3}$ 是葡萄”可得 $1.5x+3y=(0.3x+1.3y) \times 3$ ，整理得 $2x=3y$ 。根据“销售水果超过 300 千克”有 $1.5x+3y>300$ ，则 $1.5x+2x=3.5x>300$ ，解得 $x>85\frac{5}{7}$ 。因为 x 、 y 都是整数，且 $x:y=3:2$ ，可知 x 能被 3 整除，则 x 的最小值为 87，此时 $y=58$ ，当日至少销售了 $0.5 \times 87 + 0.7 \times 58 = 84.1$ 千克火龙果。故本题选 A。

二、等差数列

1.【答案】B。解析：方法一，从 6 月 6 日到 6 月 30 日，一共有 $30-6+1=25$ 天，这 25 天的销量构成公差为 1、项数为 25 的等差数列，则等差数列中项为第 13 天的销量，即 6 月 18 日的销量，为 $22+2 \times 1=24$ 台，根据等差数列中项求和公式，其 6 月共卖了 $24 \times 25=600$ 台这种电器。

方法二，从 6 月 6 日到 6 月 30 日，一共有 $30-6+1=25$ 天，这 25 天的销量构成公差为 1、项数为 25 的等差数列，根据等差数列的中项求和公式可知，所求为 25 的倍数，选项中只有 B 项符合。

2.【答案】D。解析：根据题意，除空杯外，其他杯子中的彩色珠子数量构成自然数列，设最多的 1 只杯子中有 x 颗彩色珠子，则有 $\frac{(1+x) \times x}{2} = 45$ ，化简得 $x^2 + x - 90 = 0$ ，

即 $(x-9)(x+10)=0$ ，解得 $x=9$ 或 $x=-10$ （舍去），则桌上共有 $9+1=10$ 只玻璃杯。故本题选 D。

3.【答案】D。解析：爬两层楼时间即从一楼爬到三楼用 30 秒，无休息时间，故每层爬楼时间为 15 秒，从 1 楼爬到 7 楼一共需要爬 6 层楼梯。从第二层开始，爬楼时间构成首项为 15、公差为 5、项数为 5 的等差数列，其中间项为第三项，为 $15+(3-1)\times 5=25$ ，则从一楼爬到七楼用了 $15+5\times 25=140$ 秒；爬的 6 层楼梯中，前两层和最后一层没有休息时间，故一共休息 3 次，休息时间构成首项为 10、公差为 10、项数为 3 的等差数列，其中间项为第二项，为 $10+10=20$ ，则休息用了 $20\times 3=60$ 秒。故所求为 $140+60=200$ 秒。

4.【答案】D。解析：送奶工人一共需要爬 $11-1=10$ 层楼，根据题意可知，爬楼时间构成首项为 5、公差为 2、项数为 10 的等差数列，末项为 $5+2\times (10-1)=23$ 。根据等差数列求和公式 $S_n=\frac{(a_1+a_n)\times n}{2}$ ，爬楼时间为 $\frac{(5+23)\times 10}{2}=140$ 秒。送奶工人走到 5 层以后需要休息，即第 6 层开始休息，休息 5 秒，之后每多走一层需多休息 5 秒，爬到 11 层时不需要休息，即休息时间构成首项为 5、公差为 5、项数为 5 的等差数列，末项为 $5+5\times (5-1)=25$ 。根据等差数列求和公式 $S_n=\frac{(a_1+a_n)\times n}{2}$ ，休息时间为 $\frac{(5+25)\times 5}{2}=75$ 秒。综上所述，他走到 11 层需要 $140+75=215$ 秒。故本题选 D。

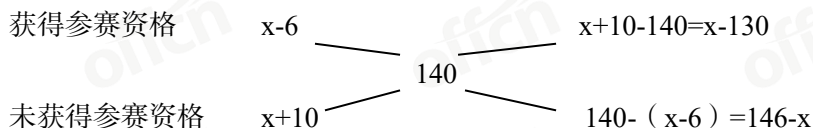
三、十字交叉法

1.【答案】D。解析：总只数固定为 2000，则尽量买甲种小鸡苗可使鸡苗总费用尽可能少。甲、乙成活率分别为 94%，99%，在这个加权平均数中，甲种小鸡苗数量越多，总成活率越小。因此成活率为 96% 时，恰为甲种鸡苗最多的情况，此时甲、乙的数量比根据十字交叉法可得，



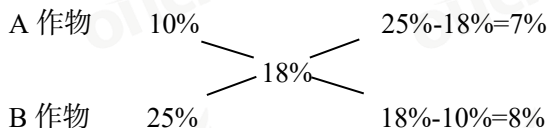
甲、乙数量比为 $3\%:2\%=3:2$ ，此时甲、乙各有 1200 只、800 只。

2.【答案】C。解析：设本次选拔的规定时间为 x 秒。则获得参赛资格选手的平均完成时间为 $(x-6)$ 秒，未获得参赛资格选手的平均完成时间为 $(x+10)$ 秒。已知所有选手的平均完成时间为 140 秒，根据十字交叉法可得，



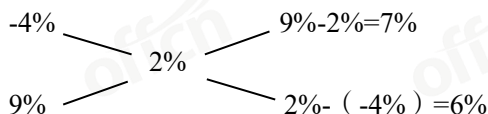
获得参赛资格选手和未获得参赛资格选手的人数比为 $1:3$ ，则有 $\frac{x-130}{146-x}=\frac{1}{3}$ ，解得 $x=134$ 。故本题选 C。

3.【答案】D。解析：已知 A、B 两种作物的产量分别增加 10% 和 25%，总产量增加了 18%，利用十字交叉法，



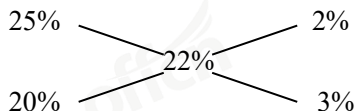
2016 年 A、B 两种作物的产量比为 $7\%:8\%=7:8$ 。那么 2017 年两者之比为 $(7 \times 1.1):(8 \times 1.25)=77:100$ 。

4.【答案】C。解析：已知整体的增长率，各部分的增长率，则可运用十字交叉法求出去年各部分的数量比。



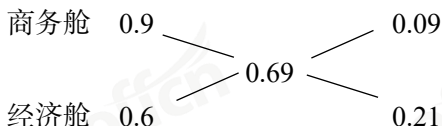
由此可得，去年本科生和研究生的比例为 $7\%:6\%=7:6$ ，则去年研究生招生计划数为 $6630 \div (1+2\%) \times \frac{6}{13}=3000$ 人，今年研究生招生计划人数为 $3000 \times (1+9\%)=3270$ 人。

5.【答案】B。解析：用十字交叉法先求得价格比后计算数量比。根据十字交叉法，



故购买的足球与篮球的总价之比为 $2\% : 3\% = 2 : 3$ ，据此设总价分别为 $2x$ 、 $3x$ 元，则购买的足球和篮球数量分别为 $2x \div 80$ 、 $3x \div 100$ 个，则所求为 $(2x \div 80) : (3x \div 100) = 5 : 6$ 。

6.【答案】D。解析：根据题意可知，实际付的钱是定价的 $1 - 31\% = 69\%$ ，即总钱数打了 6.9 折，根据十字交叉法有，



按照定价付钱时，商务舱总价与经济舱总价之比为 $0.09 : 0.21 = 3 : 7$ ，设小张共买了 x 张经济舱，则买了 $10 - x$ 张商务舱，则 $\frac{1200 \times (10 - x)}{700x} = \frac{3}{7}$ ，解得 $x = 8$ ，故经济舱票的张数是 8。

四、排列组合

1.【答案】D。解析：若要每个主题的嘉宾发言次序均相邻，则将每个主题内部的 2 位发言嘉宾视为一个整体，即先对 5 个主题进行排序，有 A_5^5 种情况；再考虑每个主题内部的 2 位嘉宾的发言次序，各有 A_2^2 种情况，故所求为 $A_5^5 \times A_2^2 \times A_2^2 \times A_2^2 \times A_2^2 \times A_2^2 = 120 \times 32 = 3840$ 种不同的发言次序。

2.【答案】B。解析：把甲学校需要连续参观的两天捆绑视为一个整体，本题相当于从 $5 - 1 = 4$ 天中取 3 天进行排列，共有 $A_4^3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$ 种。

3.【答案】B。解析：先将收藏分享、论坛交流、考试答题三个部分进行排序，有 A_3^3 种学习顺序，再将不能连续进行的观看视频和阅读文章插入到其他三个部分形成的 4 个空中，有 A_4^2 种学习顺序。分步相乘，学员学习顺序的选择有 $A_3^3 \times A_4^2 = 6 \times 12 = 72$ 种。本题选择 B 项。

4.【答案】B。解析：若要没有连续空位，意味着 4 个空车位不相邻，则先将 4 辆车停成一排，有 A_4^4 种不同的情况；再将 4 个空车位插入 4 辆车排成一排后形成的 5 个空中，有 C_5^4 种不同的情况，则有 $A_4^4 \times C_5^4 = 120$ 种不同的停车方式，本题选择 B 项。

5.【答案】C。解析：要求 20 盏路灯必须打开其中 10 盏，且相邻的两盏路灯中至少有一盏是打开的，说明不开的两盏路灯不能相邻。则在 10 盏打开的路灯形成的 11 个空中，随机插入 10 盏不开的路灯，开灯方案有 $C_{11}^{10}=C_{11}^1=11$ 种。本题选择 C 项。

6.【答案】C。解析：道路每侧种植 9 棵树，其中 6 棵松树 3 棵柏树，要求每侧的柏树数量相等且不相邻，则先排松树，6 棵松树形成 5 个空隙，选择 3 个空隙将 3 棵柏树放入有 C_5^3 种方法，因为有两侧，故共有 $C_5^3 \times C_5^3 = 100$ 种不同的种植方法。本题选择 C 项。

五、古典概率

1.【答案】C。解析：摸两次球，总的样本数为 $10 \times 10 = 100$ 。第一次摸出的比第二次摸出的数字大，分情况讨论：第一次若摸出 9 号球，第二次可以摸出 0~8 号球，样本数为 9；第一次若摸出 8 号球，第二次可以摸出 0~7 号球，样本数为 8；……依此类推，第一次若摸出 1 号球，第二次可以摸出 0 号球，样本数为 1。因此所求事件的样本总数为 $9+8+7+\cdots+1 = \frac{9+1}{2} \times 9 = 45$ ，故获奖概率是 $\frac{45}{100} \times 100\% = 45\%$ 。

2.【答案】C。解析：小王计算的结果为 3。小张抽取时，还剩 8 张卡片，1、2、4、5、6、7、8、10，从中抽取 2 张，样本数总数为 $C_8^2 = 28$ ，计算出的结果比小王的大，即大于 3，可分情况讨论：①一张为 1，另一张可以是 4、5、6、7、8、10，样本数为 6；②一张为 2，另一张可以是 7、8、10，样本数为 3。其他情况下计算结果都不能大于 3，故符合要求的样本数为 $6+3=9$ 。因此所求概率为 $\frac{9}{28} \times 100\% \approx 32.1\%$ ，在 30% 到 40% 之间。

3.【答案】B。解析：若小张固定了座位，剩下 39 个座位小李可以选，小李要和小张坐在同一排，只能在小张坐的那一排剩余的 7 个位置上选，故两人坐在同一排的概率是 $\frac{7}{39} \times 100\% \approx 17.9\%$ ，选择 B。

4.【答案】D。解析：假设小李的座位已经确定，根据排座位时，要求同一部门的两人相邻，则小李选完座位之后，他的部门同事只能坐在其旁边的座位上，此时还剩下

6 个座位，其中只有 1 个座位能跟小李相邻，则小王选择此座位的概率是 $\frac{1}{6}$ 。故本题选 D。

5.【答案】B。解析：共有 $10+9+8+7+6=40$ 个座位，由于分了 5 排，故共有 $5 \times 2=10$ 个靠边的座位。假设甲优先选择座位，

①当甲选择靠边的座位时，在乙可选择的 39 个座位中，只有 1 个与甲相邻，此时两人左右相邻的概率为 $\frac{10}{40} \times \frac{1}{39}$ ；

②当甲不选择靠边的座位时，在乙可选择的 39 个座位中，有 2 个与甲相邻，此时两人左右相邻的概率为 $\frac{30}{40} \times \frac{2}{39}$ 。

所求概率为 $\frac{10}{40} \times \frac{1}{39} + \frac{30}{40} \times \frac{2}{39} = \frac{7}{4 \times 39} \approx 4.5\%$ 。故本题选 B。

5.【答案】B。解析：每个活动连续开展两天，则均可选周一周二、周二周三、周三周四、周四周五或周五周六，共 5 种，则两个活动的时间安排有 $5 \times 5=25$ 种情况，即总事件样本数为 25。两个活动的时间完全不重叠的情况如下表所示，

“人人学党史，人人讲党史”实践活动	“我为群众办实事”实践活动	情况数
周一周二	周三周四、周四周五、周五周六	3
周二周三	周四周五、周五周六	2
周三周四	周一周二、周五周六	2
周四周五	周一周二、周二周三	2
周五周六	周一周二、周二周三、周三周四	3

共有 12 种情况，即所求事件样本数为 12。故所求概率为 $\frac{12}{25}=48\%$ 。

六、和定最值

1.【答案】A。解析：要使参加人数第二多的小组的人数最多，则其他小组的人数应尽可能少，人数第三至第六多的小组人数最少分别是 13、12、11、10 人。设参加人数第二多的小组最多有 x 人，则参加人数第一多的小组最少有 $x+1$ 人，有 $(x+1)$

$+x+13+12+11+10=120$ ，解得 $x=36.5$ ，因为 x 为整数，且求 x 最大值，故向下取整，所以 x 取 36，即参加人数第二多的小组最多有 36 人。

2.【答案】B。解析：若要申请金额最低的农户申请的信贷额尽量少，则其他农户申请的信贷额需尽量多。设申请金额最低的农户最少申请 x 万元信贷，则申请金额最高的农户最多可申请 $2x$ 万元，因每人申请的金额都是 1000 元（0.1 万元）的整数倍且互不相等，故申请金额第二~九多的农户最多可依次申请 $2x-0.1$ 、 $2x-0.2$ 、 $2x-0.3$ 、 $2x-0.4$ 、 $2x-0.5$ 、 $2x-0.6$ 、 $2x-0.7$ 、 $2x-0.8$ 万元，则有 $2x+2x-0.1+2x-0.2+2x-0.3+2x-0.4+2x-0.5+2x-0.6+2x-0.7+2x-0.8+x=25$ ，解得 $x=1.5X$ ，申请金额最低的农户最少可申请的信贷金额为 1000（0.1 万元）的整数倍，且不能小于 1.5X 万元，则 x 取 1.6，即申请金额最低的农户最少可能申请 1.6 万元信贷。

3.【答案】B。解析：根据题意，若要销售重型机械数量最多的月份卖出的台数尽量少的，需要让其他月份卖出的台数尽量多的，设销售重型机械数量最多的月份至少卖出 x 台，则其他月份最多也都卖出 x 台，则有 $12x=38+49+36=122$ ，解得 $x=10\frac{1}{6}$ ，所求为至少，且为整数，故向上取整，至少为 11 台，则所求为 B 项。

4.【答案】D。解析：设人口最少的地区人数为 x 万人，所求为人口最少的地区可能的人数，结合题干信息需要考虑下人口最少的地区最少和最多的情况，故分两类进行讨论：

①若要使该地区人数最少，则其他 10 个地区人数要尽量多。根据题意，此时其他 10 个地区人数均为 $1.1x$ 万人，则 $10 \times 1.1x + x = 13.2$ ，解得 $x=1.1$ ，人口最少的地区最少有 1.1 万人，即 11000 人。

②若要使该地区人数最多，则其他 10 个地区人数要尽量少。根据题意，此时其他 10 个地区的人数均为 x 万人，则 $11x=13.2$ ，解得 $x=1.2$ ，人口最少的地区最多有 1.2 万人，即 12000 人。

故 $11000 \leq \text{人口最少的地区人数} \leq 12000$ ，只有 D 项在该范围内。

七、最不利原则

1.【答案】B。解析：要“保证”一件事情发生，需要让其在最不利的情况下也能发生，而最不利的情况就是距离成功只有一线之差。故根据题目要求，最不利的情况是抽调的人中任意两个处室的人数和最多为15。

此时，先将人数为5、8的两个处室的职工全部抽调出来，再抽调第三个处室的职工时，要满足最不利的情况， $15-8=7$ ，故最多只能抽调7人，同理，第四、五个处室最多也只能抽调7人。在这种情况下，再任意抽调1人，无论来自第三~五哪个处室，均能保证一定有两个处室的人数和超过15人。故所求为 $5+8+7+7+7+1=35$ 。

2.【答案】C。解析：将20个号码分成{1, 14}、{2, 15}、{3, 16}、{4, 17}、{5, 18}、{6, 19}、{7, 20}、{8}、{9}、{10}、{11}、{12}、{13}这13个集合，从任意两个不同集合中取出的两个数相差都不为13，根据最不利原则，至少选出 $13+1=14$ 个号码，才能保证至少有两个号码的差是13的倍数。

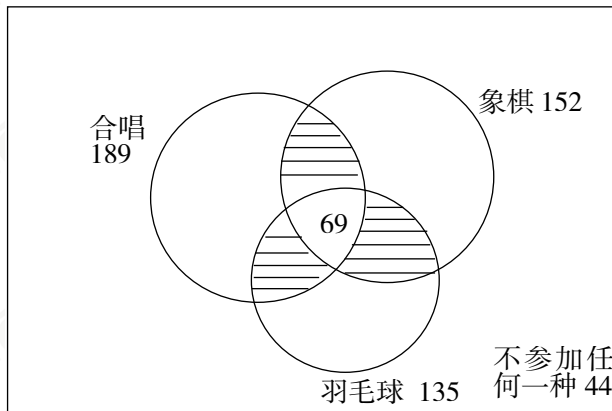
3.【答案】B。解析：小李无论坐在哪个位置，都将与已就座的人相邻，要使符合这种情况的已就座的人最少，则为“空人空空人空……”这种情况，即以“空人空”作为一个循环，一共21人，有 $21\div3=7$ 个循环，故最少为7个人，选择B。

4.【答案】D。解析：已知每名观众可选取2只荧光棒，则荧光棒颜色组合的种类分两种情况：两只颜色一样，有 C_7^1 种；两只颜色不一样，有 C_7^2 种，共有 $C_7^1+C_7^2=28$ 种。最不利情况是有28人选取的2只荧光棒颜色组合都是不同种类的，此时只要再有1人任选一种荧光棒颜色组合，即可保证一定有两人选取的荧光棒颜色完全相同，即至少有 $28+1=29$ 人。故本题选D。

5.【答案】D。解析：1个号码一组的有10注；2个号码一组的有 $C_{10}^2=45$ 注；3个号码一组的有 $C_{10}^3=120$ 注；4个号码一组的有 $C_{10}^4=210$ 注。故当投注了 $4\times(10+45+120+210)+1=1541$ 注时，会出现至少5注相同号码。

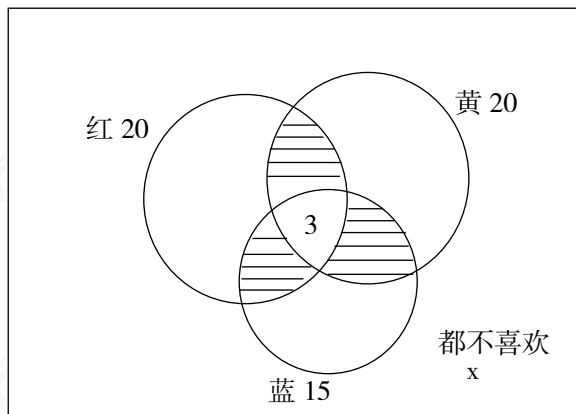
八、三者容斥

1.【答案】B。解析：根据题意画文氏图如下，阴影部分表示同时参加两种活动的人。



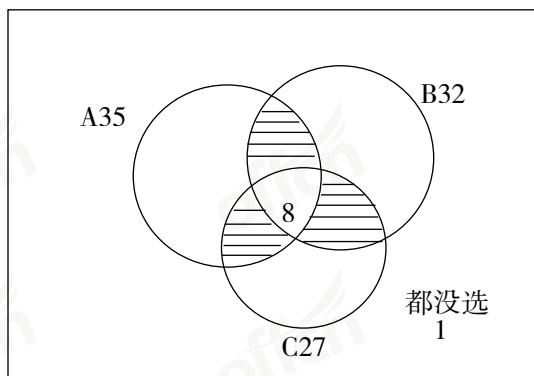
由容斥原理可知，单位的职工人数共有 $189+152+135-130-69\times 2+44=252$ 人。

2.【答案】D。解析：根据题意画文氏图如下，阴影部分表示只喜欢两种颜色的人。



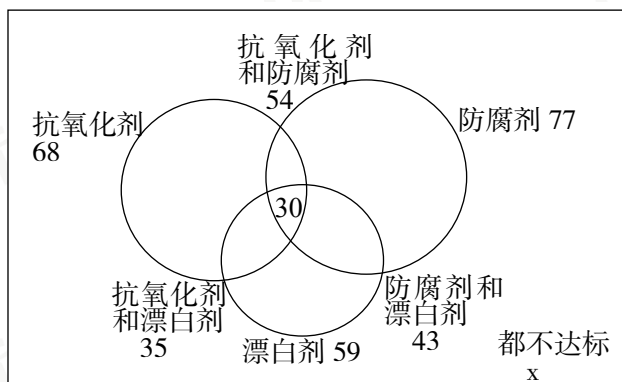
设三种颜色都不喜欢的有 x 人，至少喜欢两种颜色的人包含了只喜欢两种颜色和喜欢三种颜色的人，则只喜欢两种颜色的人数有 $19-3=16$ 人，由容斥原理可得 $40=20+20+15-16-3\times 2+x$ ，解得 $x=7$ ，选择 D。

3.【答案】A。解析：根据题意画文氏图如下，阴影部分表示只去了两个景点的人。设 50 位游客中有 x 位恰好去了两个景点，



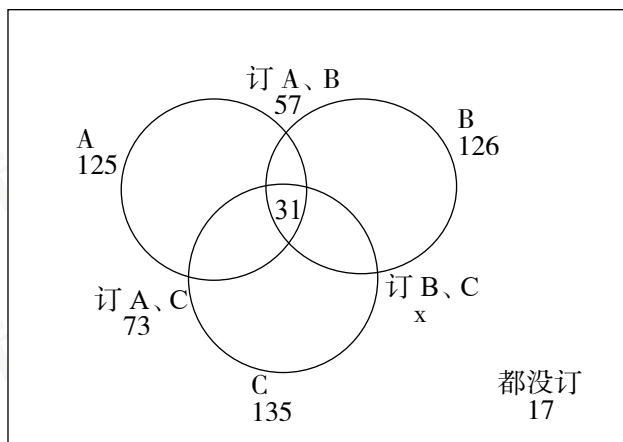
根据三者容斥原理有 $50 = 35 + 32 + 27 - x - 2 \times 8 + 1$ ，解得 $x = 29$ 。

4. 【答案】A。解析：设三种食品添加剂都不达标的有 x 种，根据题意画文氏图如下，



由容斥原理可得 $120 = 68 + 77 + 59 - 54 - 43 - 35 + 30 + x$ ，解得 $x = 18$ ，选择 A。

5. 【答案】B。解析：根据题意画文氏图如下，设订阅 B、C 期刊的人数为 x ，



根据容斥原理可得， $125+126+135-57-73-x+31+17=240$ ，解得 $x=64$ 。

九、日期问题

1.【答案】C。解析：2008 年是闰年，且 2008 年元旦与 2009 年元旦之间包含 2 月 29 日，星期数变化 2，所以 2009 年元旦是星期四。

2.【答案】A。解析：方法一，2012 年 3 月份的最后一天是星期六，则 2012 年 4 月 1 日是星期天，2012 年 4 月 1 日到 2013 年 3 月 31 日共经历了 1 个平年，即共有 365 天， $365 \div 7 = 52 \cdots 1$ ，即共经历了 52 个完整的星期多 1 天，多的这 1 天与第 1 天的星期数相同，2012 年 4 月 1 日是星期天，故 2013 年 3 月 31 日也是星期天。

方法二， $365 \div 7 = 52 \cdots 1$ ，即从某一星期起，每过一个平年星期数增加 1。2012 年 3 月末到 2013 年 3 月末不包含闰年在 2 月增加的一天，即过了一个平年，所以星期数增加 1，即在星期六的基础上增加 1 天，为星期天。

3.【答案】A。解析：已知 3 月份共有 5 个星期三，即说明最后三天中有一天是星期三（前 28 天构成完整的四个星期）。第一天不是星期一，即 29 号不是星期一；最后一天不是星期五，则 29 号不是星期三，要确保最后三天中有一天是星期三，必须 29 号是星期二，29 号和 15 号相差完整两周，星期相同，则 15 号也是星期二。

4.【答案】D。解析：根据常识可知，每个月均有 4 个完整的星期，小王周一和周三值班，则这 4 个星期他值班 $2 \times 4 = 8$ 次，还剩 2 次，说明 4 个星期之外还应有 3 天（本

月刚好 31 天），且分别为周一、周二、周三，即本月最后一天为周三，则下个月 1 号是周四，因此下月小王第一次值夜班是周一，为 5 号。

5.【答案】A。解析：根据题意，三人每 60（4、5、6 的最小公倍数）天在李奶奶家同时见面一次，即下一次在李奶奶家同时见面是 60 天后。5 月还剩 $31-5=26$ 天，6 月有 30 天， $60-26-30=4$ ，故下一次在李奶奶家同时见面是 7 月 4 日。

6.【答案】C。解析：甲每隔 4 天去一次即每 5 天去一次，以此类推，乙每 6 天去一次，丙每 7 天去一次。三人下次相遇是在 210（5、6、7 的最小公倍数）天之后，星期数每 7 天一循环， $210 \div 7 = 30$ 周，即第 30 周的最后一天是下次相遇的时间，是星期四。故本题选 C。

第二篇 资料分析

一、高频考点

(一) 增长

1.【答案】A。解析：由图可知，所求为 $\frac{680.10 - 606.46}{606.46} \approx \frac{74}{610} \approx 12\%$ ，选择 A。

2.【答案】A。解析：由材料可知，2019 年前三季度，全国夏粮总产量 2835 亿斤，比 2018 年同期增加 58.6 亿斤。所求为 $\frac{58.6}{2835 - 58.6} \approx \frac{59}{2800} \approx 2.1\%$ ，选择 A 项。

3.【答案】D。解析：由材料可知，2018 年 12 月和 1-12 月，重卡销量排名均在前两位的是东风集团，其 12 月重卡销量同比增长 32%，1-12 月累计增长 1%， $32\% - 1\% = 31\%$ ，即相差 31 个百分点，选择 D 项。

4.【答案】B。解析：由图形材料可知，2010 年全国普通高校毕业生人数为 631 万人；由文字部分可知，2010 年全国普通高校毕业生人数较上年增长 3.4%。则 2009 年全国普通高校毕业生人数为 $\frac{631}{1 + 3.4\%} \approx \frac{631}{1.03} \approx 613$ 万人，计算结果偏大，选择略小的 B 项。

5.【答案】B。解析： $\frac{2283}{1 - 2.8\%} = \frac{2283}{0.972} = 23XX$ 亿元，选 B。

6.【答案】A。解析：根据表格数据倒数第一行，所求为 $\frac{2466}{1 + 14.2\%} \times 14.2\% \approx \frac{2466}{1 + \frac{1}{7}} \times \frac{1}{7} = \frac{2466}{8} = 30X$ 亿元，答案选 A。

7.【答案】B。解析：由材料可知，2020 年全国基层群众性自治组织共计 61.5 万个，

同比减少 4.35%。所求为 $\frac{61.5}{1-4.35\%} \times 4.35\% \approx \frac{61.5}{1-\frac{1}{20}} \times \frac{1}{20} = \frac{61.5}{19} \approx 3$ 万个，选择最接近的 B。

(二) 比重

1.【答案】A。解析：2015 年稻谷产量为 20825 万吨，谷物产量为 57225 万吨，所占比重为 $\frac{20825}{57225} \approx \frac{21000}{57000} = 36.X\%$ ，故答案选择 A。

2.【答案】C。解析：由材料可知，截至 2019 年 6 月，中国网民规模达 8.54 亿人，农村网民规模占整体网民规模的 26.3%。所求为 $8.54 \times 26.3\% \approx 8.5 \times 0.26 = 2.21$ 亿人，选择最接近的 C 项。

3.【答案】C。解析：2013 年，批准的建设用地结构中超过 5.343 万公顷的用地方式占批准的建设用地总量比重为 10%，从饼图可知超过批准用地 10%的方式有四个，分别是工矿仓储用地，住宅用地，商服用地，公共管理与服务用地，选择 C。

4.【答案】B。解析：所求为 A 市轻工业用电量占全社会用电量的比重。由材料可知，2018 年 1-5 月份，A 市轻工业用电量=A 市工业用电量 $\times 23.21\%$ ，A 市全社会用电量=A 市工业用电量 $\div 58.15\%$ ，故所求为 $23.21\% \times 58.15\% \approx 0.23 \times 0.58 = 13.34\%$ ，选择最接近的 B 项。

5.【答案】B。解析：由材料最后一列数据可知，2018 年上半年快递收入累计同比增速大于全国快递收入累计同比增速的省（市、区）有河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江，共 5 个，选择 B。

6.【答案】D。解析：由材料可知，2011 年财政科技支出总额比上年增长 19.2%，其中中央财政科技支出额比上年增长 20.7%，占财政科技支出总额的比重为 50.4%。由于 $20.7\% > 19.2\%$ ，所以 2011 年中央财政科技支出额占财政科技支出总额的比重比 2010 年上升了，排除 B、C；上升了 $50.4\% \times \frac{20.7\% - 19.2\%}{1 + 20.7\%} < 20.7\% - 19.2\% = 1.5\%$ ，即上升了不足 1.5 个百分点，选择 D。

二、常用方法

(一) 计算方法

1.【答案】B。解析：由材料可知，截至 2018 年 9 月底，全国医院 32120 个，其中公立医院 12109 个，所求为 $\frac{12109}{32120} \approx \frac{12000}{32000} = \frac{3}{8} = 37.5\%$ ，选择最接近的 B。

2.【答案】B。解析：根据材料可知，2014 年该市城镇消费品零售总额为 178.6 亿元，同比增长 13.5%，则所求为 $\frac{178.6}{1+13.5\%} \approx \frac{180}{1.1} \approx 164$ 亿元，计算结果偏大，选择略小的 B 项。

3.【答案】B。解析：由材料可知，2022 年 1-5 月，招商蛇口累计合约销售金额约达 775.5 亿元，其中 5 月招商蛇口合约销售金额约占 20.8%。所求约为 $775.5 \times 20.8\% \approx 780 \times 21\% = 163.8$ 亿元，选择最接近的 B 项。

4.【答案】B。解析：2013 年图中所列省份博物馆从业人员人数最多的三个省份为陕西、河南和江苏，从业人员人数分别为 6225 人、5885 人和 5668 人，从业人员人数最少的三个省份为河北、江西、甘肃，从业人员人数分别为 3126 人、2972 人、2871 人，2013 年全国博物馆从业人员共 79075 人。所求为 $(6225+5885+5668-3126-2972-2871) \div 79075 \approx 8800 \div 79000 \approx 11.1\%$ ，即约多 11.1 个百分点，选择 B。

5.【答案】C。解析：由材料可知，2019 年我国货物出口额为 172342 亿元，进口额为 143162 亿元，对“一带一路”沿线国家出口额为 52585 亿元，进口额为 40105 亿元。

所求为 $\frac{52585+40105}{172342+143162} \approx \frac{93000}{320000} = 29.X\%$ ，选 C。

6.【答案】A。解析：所求为 $\frac{18904-3445}{3545-530} \approx \frac{15000}{3000} = 5$ ，故选最接近的 A。

7.【答案】C。解析： $\frac{40.91}{1+12.1\%} \times 12.1\% \approx \frac{40.91}{1+\frac{1}{8}} \times \frac{1}{8} = \frac{40.91}{9} \approx 4.55$ 万人，计算

结果偏大，选择稍小的 C 项。

8.【答案】C。解析：由材料可知，2019 年中国集成电路中，存储器出口数量 219

亿个，同比增长 3.3%，所求为 $\frac{219}{1+3.3\%} \times 3.3\% \approx \frac{219}{1+\frac{1}{30}} \times \frac{1}{30} = \frac{219}{31} = 7.0X$ 亿个，选择

C 选项。

另解：由材料可知，2019 年中国集成电路中，存储器出口数量 219 亿个，同比增长 3.3%，所求为 $\frac{219}{1+3.3\%} \times 3.3\% \approx \frac{220 \times 3.3\%}{1.0} = 7.26$ 亿个，计算结果偏大，选择略小的 C 选项。

（二）比较方法

1【答案】C。解析：由图可知，2017 年四级以上公路通车里程同比增长 $8147-8101=4X$ 公里，2016 年增长 $8101-8042=5X$ 公里，2015 年增长 $8042-7940=1XX$ 公里，2014 年增长 $7940-7867=7X$ 公里，故 2015 年四级以上公路通车里程同比增长最多，选 C。

2.【答案】A。解析：由图可知，2011 年全国二手车交易量同比增量为 $\frac{682}{1+12.4\%} \times 12.4\% \approx \frac{682}{1+\frac{1}{8}} \times \frac{1}{8} = \frac{682}{9} = 7X$ 万辆，2012 年为 $794-682=1XX$ 万辆，2013 年为 $847-794=5X$ 万辆，2014 年为 $920-847=7X$ 万辆，2015 年为 $942-920=2X$ 万辆，2016 年为 $1039-942=9X$ 万辆，2017 年为 $1240-1039=2XX$ 万辆。比较可知，同比增量低于 80 万辆的有 2011 年、2013-2015 年，共 4 年，选择 A 项。

3.【答案】B。解析：2015 年第一季度香港同胞来华旅游人数中，入境方式为飞机的旅游人数所占比重为 $\frac{40.37}{1897.51}$ 、澳门同胞为 $\frac{1.94}{556.67}$ 、台湾同胞为 $\frac{74.67}{122.51}$ 、外国人为 $\frac{340.94}{561.31}$ ，比较四式的大小，只有 $\frac{1.94}{556.67} < 1\%$ ，其他三式均大于 1%，所以 $\frac{1.94}{556.67}$ 最小，选择 B。

4.【答案】B。解析：由图可知，2015-2018 年中国在线教育市场规模较上年的增速分别为 $\frac{1124-853}{853} = \frac{2XX}{853} < 40\%$ 、 $\frac{1616-1124}{1124} = \frac{49X}{1124} > 40\%$ 、 $\frac{2194-1616}{1616} = \frac{5XX}{1616}$

$<40\%$ 、 $\frac{3012 - 2194}{2194} = \frac{818}{2194} <40\%$ ，所以 2015-2018 年中国在线教育市场规模较上年

增长最快的是 2016 年，选择 B 项。

5.【答案】A。解析：由表格可知，2018 年上半年，创意设计服务产业企业营业收入 5143 亿元，增长 15.1%；文化传播渠道 4501 亿元，增长 10.0%；文化装备生产 3313 亿元，增长 0.7%；文化投资运营 349 亿元，增长 3.5%。观察可知，创意设计服务产业企业营业收入的现期值和增长率都是最大的，故 2018 年上半年，创意设计服务产业企业营业收入的同比增长量最大，选择 A 项。

6.【答案】D。解析：2015 年 6 月南通市同比增长量为 $\frac{24.7}{1+2.1\%} \times 2.1\%$ ，苏州市为 $\frac{270.56}{1+1.9\%} \times 1.9\%$ ，镇江市为 $\frac{8.79}{1+3.2\%} \times 3.2\%$ ，连云港市为 $\frac{7.31}{1+28.4\%} \times 28.4\%$ ，

观察数据，可知 $\frac{8.79}{1+3.2\%} \times 3.2\%$ 最小，排除 C；24.7 是 7.31 的 3 倍多，28.4% 是 2.1%

的 10 倍以上， $(1+28.4\%)$ 是 $(1+2.1\%)$ 的 1 倍多，可以判断 $\frac{7.31}{1+28.4\%} \times 28.4\% >$

$\frac{24.7}{1+2.1\%} \times 2.1\%$ ；270.56 超过 7.31 的 30 倍，28.4% 约是 1.9% 的 15 倍， $(1+28.4\%)$

是 $(1+1.9\%)$ 的 1 倍多，可以判断 $\frac{270.56}{1+1.9\%} \times 1.9\% > \frac{7.31}{1+28.4\%} \times 28.4\%$ ，选择 D。